

Chapitre 12

Les dérivés de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le CDS : valorisation à partir des probabilités de défaut et insensibilité au taux de recouvrement

- (a) Décrire précisément les composantes de la valorisation d'un CDS telle que présentée par le cours : la valeur actuelle des paiements attendus du spread, la valeur actuelle du paiement attendu en cas de défaut, et le paiement d'accumulation (accrual payment) dû par l'acheteur de protection. Pourquoi ce calcul doit-il impérativement mobiliser des probabilités de défaut *neutres au risque*, et non des probabilités réelles ? Définir enfin précisément le spread de mid-market.
- (b) Le cours qualifie de « rassurant » le résultat selon lequel la valeur d'un CDS classique (plain vanilla) est « relativement peu sensible » au taux de recouvrement retenu. Expliquer précisément le mécanisme de compensation en jeu — entre la proportionnalité approximative des probabilités de défaut implicites à $1/(1 - R)$ et celle des paiements du CDS à $1 - R$ — et énoncer la condition exacte, portant sur l'usage fait de l'hypothèse de recouvrement, sous laquelle ce résultat d'insensibilité est valide.
- (c) Expliquer pourquoi cette insensibilité relative au taux de recouvrement ne s'applique *pas* aux CDS binaires. En quoi la nature du paiement en cas de défaut d'un CDS binaire diffère-t-elle structurellement de celle d'un CDS classique, et pourquoi cette différence suffit-elle à rompre la compensation décrite au (b) ?
- (d) Décrire la dissociation historique, présentée par le cours, entre l'institution qui réalise l'analyse de crédit initiale (la banque prêteuse) et celle qui porte finalement le risque de crédit, en identifiant les deux catégories d'acteurs typiquement acheteurs et vendeurs de protection. Situer cette dissociation dans la trajectoire du marché des dérivés de crédit décrite par le cours (de 800 milliards de dollars de notionnel en 2000 à 50 000 milliards au sommet de 2007, puis contraction), et préciser la question qu'elle soulève, selon le cours, quant à la santé globale du système financier.

Exercice 2 — Indices de crédit, structuration en coupon fixe, CDS forward et options

- (a) Décrire la composition et le mode de mise à jour des indices CDX NA IG et iTraxx Europe. En quel sens le niveau de l'indice est-il « approximativement la moyenne des spreads CDS des entreprises composant le portefeuille sous-jacent », et que signifie concrètement le numéro de série attaché à chaque nouvelle version de l'indice ?
- (b) Présenter précisément la formule $P = 100 - 100 \times D \times (s - c)$ utilisée pour la cotation des contrats CDS et des indices de CDS à coupon fixe : définir chacun de ses termes (P , s , c , D), puis expliquer comment l'acheteur de protection détermine, à partir de P , le montant initial qu'il verse en pourcentage du notionnel restant, avant de payer le coupon fixe à chaque date de paiement. Pourquoi ce mécanisme rend-il les contrats négociables comme des obligations, indépendamment du spread en vigueur au moment de la conclusion du contrat ?
- (c) Définir précisément un CDS forward, en insistant sur la nature de l'engagement qu'il crée. Que devient ce contrat si l'entité de référence fait défaut avant l'échéance du forward, et pourquoi cette clause est-elle indispensable à la cohérence économique de l'instrument ?
- (d) Définir précisément une option sur CDS, en reprenant l'exemple du cours : le droit d'acheter, dans un an, une protection à 5 ans sur une entreprise donnée, pour 280 points de base. Sous quelle condition portant sur le spread CDS à 5 ans observé dans un an cette option d'achat serait-elle exercée ? Expliquer enfin pourquoi une telle option, comme le CDS forward sous-jacent, cesse elle aussi d'exister si l'entité de référence fait défaut avant l'échéance de l'option.

Exercice 3 — Instruments multi-noms, CDO et rôle de la corrélation

- (a) Définir précisément un CDS panier (basket CDS), puis distinguer un CDS premier défaut (first-to-default) d'un CDS k^{e} défaut (kth-to-default). Que devient chacun de ces deux contrats une fois le défaut pertinent survenu ?

- (b) Décrire précisément le fonctionnement d'un swap de rendement total (total return swap) : identifier ce que verse le payeur, ce que verse le receveur, et le rôle économique précis de la marge ajoutée au taux flottant. En quoi ce montage permet-il à un investisseur d'obtenir une exposition économique à un actif sans le posséder, et pourquoi le cours le qualifie-t-il souvent d'« outil de financement » ?
- (c) Définir précisément un CDO, puis distinguer un CDO cash d'un CDO synthétique en expliquant le mécanisme de la cascade de paiements (waterfall) qui organise le tranchage. Reprendre l'exemple du cours d'un CDO synthétique de principal 100 millions de dollars structuré en trois tranches (equity 5 millions à 1 000 points de base, mezzanine 15 millions, senior 80 millions à 10 points de base), puis citer les six plages de pertes des tranches standard de l'indice iTraxx Europe.
- (d) Expliquer précisément comment la corrélation de défaut détermine le risque relatif des tranches junior et senior d'un CDO ou d'un CDS k^e défaut, et décrire le cas limite d'une corrélation parfaite combinée à un taux de recouvrement nul. Reprendre ensuite l'illustration numérique du cours — un panier de 100 entités de référence, chacune de probabilité de défaut 2 % sur 5 ans — pour expliquer, sans calcul à ce stade, pourquoi une corrélation nulle rend un CDS premier défaut « précieux » et un CDS dixième défaut « quasiment sans valeur ».

2 Exercice cumulatif (chapitres 12, 11, 10, 9, 8)

Exercice 4 — Les dérivés de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Ce chapitre affirme que le « modèle standard de marché » pour valoriser un CDO synthétique « repose sur le modèle de copule gaussienne à un facteur pour le temps jusqu'au défaut, introduit au chapitre précédent », et précise que « le principal de la tranche restant, conditionnellement à F , s'obtient à partir de la distribution binomiale du nombre de défauts ». Le chapitre 11 établit précisément que, lorsque tous les a_i de la structure à un facteur $x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$ valent $\sqrt{\rho}$, on retrouve la formule de Vasicek $Q(T | F) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$. Le chapitre 10, de son côté, ne traite que le cas d'un portefeuille « granulaire » (un grand nombre de positions, chacune de poids négligeable), pour lequel « la loi des grands nombres s'applique conditionnellement à chaque réalisation du facteur de marché : le taux de perte du portefeuille converge vers la probabilité de défaut conditionnelle $p(m)$ ». Expliquer précisément en quoi le calcul du principal de tranche restant de ce chapitre — une *distribution binomiale du nombre de défauts* pour un pool de taille n finie — généralise le cas du chapitre 10, qui ne concerne que la limite $n \rightarrow \infty$ de cette même distribution binomiale conditionnelle. Pourquoi le passage à la limite du chapitre 10 (perte convergeant vers $p(F)$ avec certitude) ne peut-il pas, à lui seul, suffire à valoriser une tranche de CDO d'un panier de taille finie (par exemple 125 entités, comme les indices iTraxx et CDX de ce chapitre), qui doit au contraire conserver la variabilité binomiale complète du nombre de défauts conditionnellement à F ?
- (b) L'ecobox de ce chapitre illustre le rôle de la corrélation avec un panier de 100 entités de référence, chacune de probabilité de défaut 2 % sur 5 ans, en affirmant qu'une corrélation de défaut nulle donne « une probabilité de 86,7 % qu'au moins un défaut survienne, contre seulement 0,003 % pour dix défauts ou plus ». Le chapitre 10 précise que, sous une corrélation de défaut nulle, « le nombre de défauts suit une loi binomiale de paramètres n et π ». En utilisant explicitement ce cadre du chapitre 10 — une loi binomiale de paramètres $n = 100$ et $\pi = 0,02$, sous hypothèse d'indépendance — calculer $P(X \geq 1)$ et $P(X \geq 10)$, où X est le nombre de défauts du panier, et vérifier que ces deux valeurs reproduisent bien, aux arrondis près, les deux chiffres avancés par ce chapitre. Montrer le détail du calcul de $P(X \geq 1)$ à partir de $P(X = 0) = (1 - \pi)^n$.
- (c) L'ecobox de ce chapitre relative au taux de recouvrement rappelle que « la valeur obtenue est relativement peu sensible au taux de recouvrement retenu — les probabilités de défaut implicites étant approximativement proportionnelles à $1/(1 - R)$, et les paiements du CDS proportionnels

à $1 - R$, ces deux effets se compensant ». Le chapitre 8 fournit précisément la formule utilisée pour construire cette probabilité de défaut implicite à partir d'un écart de crédit s : $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$. En posant que la probabilité de défaut marginale sur une période courte est approximativement $q \approx \bar{\lambda}$ (approximation de faible maturité), montrer algébriquement que le produit $q \times (1 - R)$ — la grandeur qui intervient directement dans le paiement attendu en cas de défaut — est *exactement* égal à s , indépendamment de la valeur de R retenue, à condition que ce même R ait servi à construire $\bar{\lambda}$ via la formule du chapitre 8. Expliquer ensuite pourquoi cette compensation n'est plus qu'*approximative*, et non plus exacte, dans un calcul de valorisation complet comme celui de l'exercice 5 de ce chapitre (probabilités de défaut cumulées $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$, actualisation, paiement d'accumulation) — et pourquoi elle disparaît intégralement si $\bar{\lambda}$ est fixé de façon exogène, indépendamment de R , comme au (d) de ce même exercice 5.

- (d) Ce chapitre affirme que, le taux de recouvrement étant conventionnellement fixé à 40 %, « la corrélation de copule devient le seul paramètre inconnu du modèle » de valorisation d'un CDO synthétique, et que les corrélations implicites observées sur le marché dessinent un « sourire de corrélation » pour les corrélations composées et « une asymétrie croissante » pour les corrélations de base — révélant que « les prix de marché ne sont pas parfaitement cohérents avec le modèle à un facteur ». Le chapitre 9 attribue précisément au modèle de Vasicek, qui repose sur cette même structure à un facteur, l'inconvénient d'« incorporer peu de corrélation de queue (tail correlation) », tandis que le chapitre 10 montre qu'une corrélation élevée au facteur de marché « accroît la probabilité des scénarios extrêmes (très peu ou très nombreux défauts) au détriment des scénarios intermédiaires ». En reliant ces trois éléments, expliquer pourquoi le fait que le marché exige, pour faire coller le prix théorique au prix observé, une corrélation composée *plus élevée* pour les tranches senior (et pour la tranche equity la plus junior) que pour les tranches mezzanine intermédiaires — la forme même du « sourire » — constitue une manifestation directe, dans le contexte du CDO de ce chapitre, de la même insuffisance de corrélation de queue déjà identifiée au chapitre 9 pour la VaR de crédit d'un portefeuille de prêts.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Valoriser un CDS à 5 ans et tester l'insensibilité au taux de recouvrement

Une banque envisage d'acheter une protection CDS à 5 ans sur une entreprise de référence, avec paiements annuels du spread. On suppose un taux de risque (hazard rate) constant $\bar{\lambda} = 2,5\%$ par an, un notionnel de 20 millions de dollars, et un taux sans risque en composition continue $r = 4\%$ par an constant. En cas de défaut, on suppose, par convention, qu'il survient au milieu de l'année durant laquelle il se produit, ce qui donne lieu à un paiement d'accumulation égal à la moitié du coupon annuel. Le spread contractuel du contrat est de 150 points de base par an.

- Calculer la probabilité de survie cumulée $Q(t) = e^{-\bar{\lambda}t}$ pour $t = 1, 2, 3, 4, 5$ ans, puis la probabilité de défaut marginale (non conditionnelle) de chaque année $q_i = Q(i-1) - Q(i)$.
- Calculer les facteurs d'actualisation $DF(t) = e^{-rt}$ à chacune des dix dates pertinentes (les cinq dates de paiement annuel $t = 1, \dots, 5$ et les cinq points médians $t = 0,5, \dots, 4,5$). En prenant un taux de recouvrement $R = 30\%$, calculer la valeur actuelle du paiement attendu en cas de défaut (branche de protection), $PV_{\text{protection}} = \sum_{i=1}^5 q_i (1 - R) DF(i - 0,5) \times \text{notionnel}$.
- En prenant le spread contractuel $c = 150$ points de base, calculer la valeur actuelle de la branche de prime — paiements réguliers $\sum_i Q(i) c DF(i) \times \text{notionnel}$ plus paiement d'accumulation $\sum_i q_i \times 0,5 c DF(i - 0,5) \times \text{notionnel}$ — puis la valeur du contrat pour l'acheteur de protection (différence entre les deux branches). Interpréter le signe obtenu.
- Calculer le spread de mid-market s^* qui égalise les deux branches, et le comparer au spread contractuel de 150 points de base. Refaire ensuite l'intégralité du calcul des deux branches et du spread de mid-market en conservant $\bar{\lambda} = 2,5\%$ *inchangé* mais en retenant cette fois $R = 50\%$ pour la valorisation. Le résultat obtenu est-il cohérent avec le résultat d'« insensibilité relative » au taux de recouvrement énoncé par le cours ? Justifier précisément votre réponse à la lumière

de la condition établie à la question (c) de l'exercice cumulatif.

Exercice 6 — Valoriser deux tranches d'un CDO synthétique par le modèle à un facteur

On considère un portefeuille homogène et granulaire de référence (au sens du chapitre 10), de probabilité de défaut individuelle à 5 ans $\pi = 5\%$ et de taux de recouvrement conventionnel $R = 40\%$. La probabilité de défaut conditionnelle au facteur de marché commun F est donnée par la formule du modèle à un facteur, $p(m) = \Phi\left(\frac{k - \sqrt{\rho}m}{\sqrt{1-\rho}}\right)$, où $k = \Phi^{-1}(\pi)$ et ρ est la corrélation de copule (d'actifs).

On étudie deux tranches : la tranche **equity** (0 %–5 % du principal du portefeuille) et la tranche **senior** (10 %–100 % du principal). Le facteur F est approché par une quadrature gaussienne à sept points, de nœuds m_k et de poids w_k suivants :

m_k	−3,7504	−2,3668	−1,1544	0,0000	1,1544	2,3668	3,7504
w_k	0,000548	0,030757	0,240123	0,457143	0,240123	0,030757	0,000548

On rappelle que la perte du portefeuille (en % du principal), conditionnelle à $F = m$, converge — pour un portefeuille granulaire, au sens du chapitre 10 — vers $\ell(m) = (1 - R)p(m)$, et que la perte d'une tranche $[a, b]$, en pourcentage du principal de la tranche, est $TL(m) = \frac{\min(\max(\ell(m) - a, 0), b - a)}{b - a}$.

- Calculer le seuil de défaut $k = \Phi^{-1}(0,05)$. Pour une corrélation $\rho = 10\%$, calculer $p(m_k)$ pour chacun des sept nœuds de la quadrature, puis vérifier que $\sum_k w_k p(m_k)$ reproduit bien, à l'arrondi près, la probabilité de défaut cible de 5 %.
- Toujours pour $\rho = 10\%$, calculer la perte conditionnelle du portefeuille $\ell(m_k) = (1 - R)p(m_k)$ à chacun des sept nœuds, puis les pertes conditionnelles des tranches equity et senior, $TL_{eq}(m_k)$ et $TL_{sr}(m_k)$. En déduire les pertes attendues (inconditionnelles) $E[TL_{eq}] = \sum_k w_k TL_{eq}(m_k)$ et $E[TL_{sr}] = \sum_k w_k TL_{sr}(m_k)$.
- Reprendre entièrement le calcul du (b) — $p(m_k)$, $\ell(m_k)$, $TL_{eq}(m_k)$, $TL_{sr}(m_k)$, pertes attendues des deux tranches — pour une corrélation $\rho = 40\%$.
- Comparer les pertes attendues des tranches equity et senior obtenues en (b) et en (c). Ce résultat confirme-t-il l'affirmation du cours selon laquelle une corrélation plus élevée rend la tranche junior *moins* risquée et la tranche senior *plus* risquée? Calculer également la perte moyenne du portefeuille $\sum_k w_k \ell(m_k)$ dans les deux scénarios de corrélation, et expliquer pourquoi cette perte moyenne reste, elle, quasiment inchangée alors que la répartition des pertes entre les deux tranches se transforme radicalement.